Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

02.03.01 Математика и компьютерные науки

Техническое задание по дисциплине «Функциональное программирование» «Рекомендательная система акустической пригодности помещения по его назначению»

Выполнила студентка группы 5130201/40003 _____ Рузина В.А.

Проверил, к.т.н. _____ Моторин Д.Е.

« ____ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Основание для выполнения работы **3**

2 Исполнитель работы **3**

3 Цель задачи и исходные данные **3**
a Цель работы 3
b Задачи работы 3
c Исходные данные 4

4 Основное содержание работы **5**
a Разработка проекта 5
b Отчётная документация 6

5 Основные требования к выполнению работы **6**
a Назначение 6
b Состав разрабатываемого программного комплекса 6
c Технические характеристики 7
d Функциональные требования 7
e Математическое обеспечение 9
f Стандартные средства и библиотеки 14

6 Этапы и сроки выполнения работы **14**

1 Основание для выполнения работы

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Функциональное программирование» в соответствии с учебным планом направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» ФГАОУ ВО «СПбПУ».

2 Исполнитель работы

Исполнитель: студентка группы 5130201/40003 Рузина Виктория Александровна.

3 Цель задачи и исходные данные

a Цель работы

Разработка рекомендательной системы по улучшению акустических характеристик помещения на основе геометрических параметров помещения, характеристик звукопоглощения материалов и назначения помещения.

b Задачи работы

В процессе выполнения работы требуется:

1. Разработать типы данных для представления параметров помещения, материалов поверхностей, мебели и назначений помещения.

2. Реализовать чтение и обработку CSV-файлов, содержащих названия материалов, мебели и назначений, коэффициенты звукопоглощения материалов для чистот 125 Гц, 500 Гц, 2000 Гц, нормативные значения времени реверберации, средние значения площади материалов, применяемых при создании интерьеров, эквивалентную площадь звукопоглощения сидячих мест(занятых и пустых).

3. Реализовать расчёт объёма помещения, площадей его поверхностей(пол, потолок и стены), площади зоны сидячих мест, общей и свободной площадей поверхностей.

4. Реализовать расчёт эквивалентной площади звукопоглощения помещения с учётом материалов поверхностей, элементов интерьера, окон, дверей, сидячих мест(занятых и пустых) и добавочного звукопоглощения по трём частотам.

5. Реализовать расчёт времени реверберации помещения по формуле Сэбина или Эйринга(в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения) по трём частотам.

6. Реализовать сравнение времени реверберации с нормативными границами на каждой частоте, оценку пригодности помещения для заданного назначения и расчёт максимального количества сидячих мест.

7. Реализовать систему рекомендаций по улучшению акустики помещения: добавление и удаление элементов интерьера, расчёт времени реверберации после добавления и после удаления элемента, сообщение о невозможности достижения норматива.

8. Реализовать обработку пользовательского ввода и ошибок данных.

9. Реализовать создание помещения пользователем с возможностью:

   - сразу проверить помещение без сохранения помещения в файл;
   - сохранить помещение в выбранный JSON-файл или создать новый файл.

10. Реализовать пакетную проверку нескольких помещений, загружаемых из JSON-файла, с формированием сводного отчёта.

11. Реализовать просмотр и удаление помещений из JSON-файла.

12. Реализовать сохранение результатов расчётов в отчёт и логирование действий пользователя.

13. Разработать тесты для проверки корректности вычислительных функций и рекомендательного алгоритма.

с Исходные данные

В качестве источников данных планируется использовать открытые инженерные таблицы коэффициентов звукопоглощения материалов и нормативных акустических параметров помещений. Они будут оформлены в CSV-файлы.

https://frontacoustic.ru/blog/blog-page/koefficzientyi-zvukopogloshheniya – сайт с коэффициентами звукопоглощения материалов.

https://pop-music.ru/articles/zvukoizolyatsiya-i-zvukopogloshchenie/ – сайт с коэффициентами звукопоглощения материалов.

https://indikotrade.ru/news/press-reliz/raschyet-akustiki-pomeshcheniya-tablitsy-normativy-kalkulyator/?srsltid=AfmBOooWu_Zu5ASDtNYX3PbKYxJT4sDe49z5WY7fiJFbiJWw5soIP0yI – сайт с нормативами акустических параметров помещений.

https://studfile.net/preview/8894903/page:8/ – сайт с эквивалентной площадью звукопоглощения людьми и креслами.

4 Основное содержание работы

а Разработка проекта

Разработка проекта включает проектирование модульной архитектуры приложения на языке Haskell с использованием системы сборки Stack.

Требуется реализовать типы данных для хранения параметров помещения, материалов поверхностей, коэффициентов звукопоглощения, назначений помещений и результатов расчётов.

Требуется разработать структурированное представление помещения, включающее геометрические размеры (длина, ширина и высота), шесть поверхностей, каждая из которых имеет материал и список участков "элемент интерьера + площадь а также сидячие места с количеством(занятых и пустых).

Требуется реализовать чтение и обработку CSV-файлов, содержащих коэффициенты звукопоглощения материалов, нормативные значения времени реверберации, средние значения площади поверхности материалов, применяемых при создании интерьеров, эквивалентную площадь звукопоглощения сидячего места(занятого и пустого) и площадь одного места.

Требуется реализовать хранение пользовательских помещений в формате JSON: загрузку, запись, выбор существующего файла или создание нового.

Требуется реализовать вычисление объёма, площади поверхностей помещения, общей и свободной площадей, эквивалентной площади звукопоглощения на трёх частотах.

Требуется реализовать расчёт времени реверберации помещения по формуле Сэбина или Эйринга при частотах 125 Гц, 500 Гц и 2000 Гц.

Требуется разработать механизм сравнения полученных акустических характеристик с нормативными значениями для заданного назначения.

Требуется реализовать формирование рекомендаций по улучшению акустики по алгоритму раздела математического обеспечения, который: использует среднюю площадь элемента интерьера из каталога; ограничивает площадь размещаемого элемента свободной площадью поверхности, а также площадью, достаточной для достижения нормы и не выводящей другие частоты из нормы; вычитает закрываемую площадь из свободной площади поверхности; выбирает пару «элемент — поверхность» по максимуму прироста эквивалентной площади поглощения на частоте с наибольшим относительным отклонением при условии, то остальные частоты не ухудшаются; при превышении $T_{max,f}$ рекомендует обавление элементов интерьера, при T ниже $T_{min,f}$ - удаление элементов интерьера (окна, двери, места и базовые материалы не удаляются); при исчерпании доступных элементов формирует сообщение «по данной модели норматив не достигается».

Требуется реализовать расчёт времени реверберации после добавления и после удаления элемента интерьера.

Требуется реализовать пользовательский сценарий создания помещения с двумя режимами работы: немедленная проверка акустических характеристик без сохранения и сохранение помещения в выбранный или новый JSON-

файл.

Требуется реализовать механизм пакетной проверки нескольких помещений, загружаемых из JSON-файла, с автоматическим расчётом акустических параметров и формированием сводного отчёта по каждому помещению.

Требуется реализовать функции просмотра и удаления помещений из JSON-файла.

Требуется разработать консольный интерфейс пользователя, обеспечивающий выбор действий через меню, ввод параметров помещения, выбор материалов и назначений, а также корректную обработку ошибочного ввода.

Требуется реализовать сохранение результатов работы в отчёт, логирование действий пользователя и событий программы, а также тестирование вычислительных функций с помощью QuickCheck.

b Отчётная документация

Отчётная документация содержит отчёт с описанием реализации и реализованную программу.

5 Основные требования к выполнению работы

a Назначение

Программа предназначена для оценки акустической пригодности помещений по разному назначению на основе геометрических параметров помещения и характеристик звукопоглощения материалов, а также для рекомендации по улучшению акустической пригодности помещения по назначению.

b Состав разрабатываемого программного комплекса

Состав разрабатываемого программного комплекса включает:

1. Модуль типов данных
2. Модуль обработки CSV-файлов
3. Модуль обработки JSON-файлов
4. Модуль хранения и представления данных о материалах и мебели
5. Модуль хранения и представлния помещения
6. Модуль расчёта геометрических расчётов
7. Модуль расчёта эквивалентной площади звукопоглощения
8. Модуль расчёта времени реверберации

9. Модуль оценки пригодности помещения
10. Модуль расчёта максимального количества сидячих мест.
11. Модуль формирования рекомендаций
12. Модуль проверки пакетной проверки помещений
13. Модуль формирования отчёта и сохранения его в отдельный текстовый файл
14. Модуль пользовательского ввода и консольного интерфейса
15. Модуль логирования

c Технические характеристики

1. Язык реализации: Haskell (GHC).
2. Система сборки: Stack.
3. Операционная система: Mac (консоль).
4. Взаимодействие с пользователем: текстовый консольный ввод/вывод.
5. Парсинг CSV: cassava.
6. Парсинг и запись в JSON: aeson
7. Логирование: текстовый файл, метки времени через библотеку time.
8. Тестирование: QuickCheck

d Функциональные требования

1. Программа должна обеспечивать загрузку и обработку данных из CSV-файлов коэффициенты звукопоглощения материалов, среднего значения площади поверхности материалов, применяемых в создании интерьеров, нормативное времени реверберации по заданному назначению, эквивалентную площадь сидячих мест(занятых и пустых), площадь на одно место.
2. Программа должна обеспечивать загрузку, обработку и запись данных о помещении из JSON-файла.
3. Программа должна обеспечивать ввод параметров помещения пользователем и отклонять нулевые и отрицательные размеры с сообщением об ошибке.

4. Программа должна обеспечивать расчёт объёма помещения, площади поверхностей, площадь зоны сидячих мест, общую и свободную площади.

5. Программа должна обеспечивать расчёт эквивалентной площади звукопоглощения с учётом вычитания площади, закрываемой размещаемым элементом интерьера и сидячиси местами, и добавочного звукопоглощения.

6. Программа должна обеспечивать расчёт времени реверберации помещения нп каждой из трёх частот и сравнивать его с нормативными параметрами выбранного назначения. При отрицательном или нулевом эквивалентной площади звукопоглощения расчёт не выполняется, выводится сообщение об ошибке.

7. Программа должна обеспечивать оценку пригодности помещения для заданного назначения по трём частотам.

8. Программа должна обеспечивать формирование рекомендаций по улучшению акустики помещения с выбором места размещения элемента интерьера по максимуму прироста эквивалентной площади звукопоглощения с наибольшим относительным отклонением.

9. Программа должна обеспечивать формирование рекомендаций по добавлению поглощающих элементов, если время реверберации превышает максимально допустимое.

10. Программа должна обеспечивать формирование рекомендаций по удалению поглощающих элементов, если время реверберации меньше минимально допустимого.

11. Программа должна обеспечивать ограничение площади размещаемого элемента интерьера площадью соответствующей поверхности помещения. При ручном вводе площадь, превышающая свободную площадь, отклоняется как ошибка ввода.

12. Программа должна не допускать, чтобы шаг рекомендации выводил из нормы частоту, находящуюся в норме, или ухудшал частоту, находящуюся вне нормы.

13. Программа должна рассчитать время реверберации на трёх частотах после добавления и после удаления элемента интерьера.

14. Программа должна обеспечивать расчёт и отображение максимального количества сидячих мест для помещения и отклонять ввод числа мест, превышающего максимальное.

15. Программа должна выводить сообщение «по данной модели норматив не достигается» при исчерпании доступных элементов интерьера, то есть когда отсутствует допустимый шаг рекомендации, а норма не достигнута, с указанием частот, оставшихся вне нормы.

16. Программа должна выводить в отчёте результаты по трём частотам таблицей и пометку, что расчёт носит оценочный характер; при пересечении зоны разрыва формул – соответствующее предупреждение.

17. Программа должна обеспечивать сохранение отчёта в текстовый файл.

18. Программа должна обеспечивать корректную обработку ошибочного пользовательского ввода.

19. Программа должна обеспечивать логирование действий пользователя и событий программы.

20. Программа должна предоставлять консольный интерфейс для взаимодействия с пользователем.

21. Программа должна обеспечивать создание помещения пользователем с возможностью немедленной проверки без сохранения или сохранения в выбранный или новый JSON-файл.

22. Программа должна обеспечивать пакетную проверку нескольких помещений, загружаемых из JSON-файла. Помещение с невалидными данными пропускается с записью в отчёт и лог, остальные обрабатываются.

23. Программа должна обеспечивать просмотр и удаление помещений из JSON-файла.

24. При записи в существующий файл JSON помещение с совпадающим именем не перезаписывается без явного подтверждения пользователя.

е Математическое обеспечение

Расчёт выполняется на трёх октавных частотах $f \in \{125,\ 500,\ 2000\}$ Гц. Величины, зависящие от частоты, обозначаются индексом f (например, $\alpha_{i,f}$, A_f, T_f); геометрические величины от частоты не зависят.

Геометрия помещения

Объём помещения:

$$V = l \cdot w \cdot h, \tag{1}$$

где l — длина, м; w — ширина, м; h — высота, м.

Площади поверхностей (пол, потолок и четыре стены):

$$S_{\text{пола}} = S_{\text{потолка}} = l\,w, \qquad S_{\text{стен}} = 2h(l+w), \qquad S_{\text{пов}} = 2(lw+lh+wh). \tag{2}$$

Площадь зоны посадочных мест на полу:

$$S_{\text{зр}} = \sum_j n_j \, s_j, \tag{3}$$

где n_j — количество единиц мебели j-го типа (людей, кресел); s_j — площадь пола, закрываемая одной единицей, м^2 (из каталога мебели; $s_j = 0$ для единиц, не закрывающих пол, например для стульев с открытым пространством под сиденьем). Должно выполняться $S_{\text{зр}} \le S_{\text{пола}}$.

Общая площадь поверхностей без площади, занятой зрительскими местами:

$$S_{\text{общ}} = S_{\text{пов}} - S_{\text{зр}}. \tag{4}$$

Свободная площадь поверхности i:

$$S_{\text{своб},i} = S_i - \sum_k S_{ik} - \begin{cases} S_{\text{зр}}, & i = \text{пол}, \\ 0, & i \neq \text{пол}, \end{cases} \tag{5}$$

где S_i — площадь поверхности i, м^2; S_{ik} — площадь k-го участка (элемента интерьера) на поверхности i, м^2. Должно выполняться $S_{\text{своб},i} \ge 0$.

Эквивалентная площадь звукопоглощения

Для каждой частоты f звукопоглощение поверхностей (зона мест исключена, её поглощение входит в $A_{\text{мебель}}$):

$$A_{\text{пов},f} = \sum_i \Big[\alpha_{i,f} \, S_{\text{своб},i} + \sum_k \alpha_{ik,f} \, S_{ik} \Big], \tag{6}$$

где $\alpha_{i,f}$ — коэффициент звукопоглощения базового материала поверхности i на частоте f; $\alpha_{ik,f}$ — коэффициент звукопоглощения элемента интерьера на участке k поверхности i.

Звукопоглощение мебели и людей:

$$A_{\text{мебель},f} = \sum_j A_{j,f} \, n_j, \tag{7}$$

где $A_{j,f}$ — эквивалентная площадь звукопоглощения единицы мебели j-го типа на частоте f, сэбин (из каталога).

Добавочное звукопоглощение (светильники, вентиляционные решётки, неровности):

$$A_{\text{доп},f} = \alpha_{\text{доп},f} \cdot S_{\text{общ}}. \tag{8}$$

Для помещения простой формы значения берутся как $50\,\%$ от середины нормативного диапазона:

f, Гц	125	500	2000
Диапазон $\alpha_{\text{доп}}$	0,08–0,09	0,04–0,05	0,04–0,05
$\alpha_{\text{доп},f}$	0,0425	0,0225	0,0225

Суммарная эквивалентная площадь звукопоглощения (сэбин; 1 сэбин $= 1$ м^2 полностью поглощающей поверхности):

$$A_f = A_{\text{пов},f} + A_{\text{мебель},f} + A_{\text{доп},f}. \tag{9}$$

Средний коэффициент звукопоглощения и его функция:

$$\alpha_{\text{ср},f} = \frac{A_f}{S_{\text{общ}}}, \qquad \varphi(\alpha_{\text{ср},f}) = -\ln\bigl(1 - \alpha_{\text{ср},f}\bigr). \tag{10}$$

Время реверберации

Время реверберации на частоте f определяется по формуле, выбираемой по значению $\alpha_{\text{ср},f}$:

$$T_f = \begin{cases} \dfrac{0{,}163\,V}{\alpha_{\text{ср},f}\,S_{\text{общ}}} = \dfrac{0{,}163\,V}{A_f}, & \alpha_{\text{ср},f} \le 0{,}2 \quad \text{(формула Сэбина)}, \\ \dfrac{0{,}163\,V}{-S_{\text{общ}}\ln\bigl(1-\alpha_{\text{ср},f}\bigr)} = \dfrac{0{,}163\,V}{S_{\text{общ}}\,\varphi(\alpha_{\text{ср},f})}, & \alpha_{\text{ср},f} > 0{,}2 \quad \text{(формула Эйринга)}, \end{cases} \tag{11}$$

где T_f — время реверберации, с; V — объём, м^3; $0{,}163$ — константа, с/м. Знак «минус» в знаменателе формулы Эйринга компенсирует отрицательное значение $\ln(1 - \alpha_{\text{ср},f})$, поэтому знаменатель положителен. Расчёт выполняется при $A_f > 0$, $S_{\text{общ}} > 0$ и $\alpha_{\text{ср},f} < 1$. Выбор формулы выполняется отдельно для каждой частоты. Затухание звука в воздухе не учитывается.

Сравнение с нормой и оценка пригодности

Минимальное и максимальное время реверберации $T_{\min,f}, T_{\max,f}$ определяется по справочнику норматива для назначения помещения

Отклонение на частоте f:

$$\delta_f = \begin{cases} T_{\min,f} - T_f, & T_f < T_{\min,f}, \\ T_f - T_{\max,f}, & T_f > T_{\max,f}, \\ 0, & T_{\min,f} \le T_f \le T_{\max,f}. \end{cases} \tag{12}$$

Относительное отклонение помещения:

$$r = \max_f \frac{\delta_f}{T_{\text{гр},f}}, \tag{13}$$

где $T_{\text{гр},f}$ — нарушенная граница ($T_{\min,f}$ или $T_{\max,f}$); при $\delta_f = 0$ слагаемое принимается равным нулю. Шкала оценки (проектное решение):

Условие	Оценка
$r = 0$ (все три частоты в норме)	пригодно
$0 < r \le 0{,}1$	условно пригодно
$r > 0{,}1$	непригодно

Результаты сравнения выводятся таблицей по трём частотам.

Прирост поглощения, недостающее поглощение и прогноз

Элемент интерьера с коэффициентом $\alpha_{э,f}$ и площадью $S_э$, размещаемый на поверхности с коэффициентом $\alpha_{п,f}$, закрывает часть поверхности. Изменение эквивалентной площади поглощения на частоте f:

$$\Delta A_f = d_f\, S_э, \qquad d_f = \begin{cases} \alpha_{э,f} - \alpha_{п,f}, & \text{добавление элемента,} \\ -(\alpha_{э,f} - \alpha_{п,f}), & \text{удаление элемента.} \end{cases} \tag{14}$$

После изменения вычисляются $A'_f = A_f + \Delta A_f$, затем $\alpha'_{ср,f}$ и T'_f (с повторным выбором формулы).

Поглощение, соответствующее заданному времени реверберации T (обратная задача): пусть $X = 0{,}163\,V/T$; тогда

$$A_{цель}(T) = \begin{cases} X, & X/S_{общ} \le 0{,}2 \quad \text{(Сэбин)}, \\ S_{общ}\bigl(1 - e^{-X/S_{общ}}\bigr), & X/S_{общ} > 0{,}2 \quad \text{(Эйринг)}. \end{cases} \tag{15}$$

Вторая ветвь следует из $\varphi(\alpha_{ср}^{тр}) = 0{,}163\,V/(T\,S_{общ})$ и $A = S_{общ}\left(1 - e^{-\varphi}\right)$. Функция $A_{цель}$ убывает с ростом T, поэтому границам нормы соответствуют границы по поглощению:

$$A_{\min,f} = A_{цель}(T_{\max,f}), \qquad A_{\max,f} = A_{цель}(T_{\min,f}). \tag{16}$$

Помещение на частоте f в норме, когда $A_{\min,f} \le A_f \le A_{\max,f}$ (около $\alpha_{ср} = 0{,}2$ эквивалентность приближённая из-за скачка между формулами, поэтому норма всегда проверяется по T_f).

Недостающее (избыточное) поглощение на частоте f:

$$\Delta A_{треб,f} = \begin{cases} A_{\min,f} - A_f > 0, & T_f > T_{\max,f} \quad \text{(поглощения не хватает)}, \\ A_{\max,f} - A_f < 0, & T_f < T_{\min,f} \quad \text{(поглощения слишком много)}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{17}$$

Разрешённый интервал значения A'_f после шага (в норме остаться в норме; вне нормы не ухудшить и не перескочить на другую сторону нормы):

$$L_f = \min(A_f,\ A_{\min,f}), \qquad U_f = \max(A_f,\ A_{\max,f}), \qquad L_f \le A'_f \le U_f. \tag{18}$$

Так как $\Delta A_f = d_f S_э$ линейно по $S_э$, ограничение на площадь по частоте f:

$$S_{лим,f} = \begin{cases} (U_f - A_f)/d_f, & d_f > 0, \\ (A_f - L_f)/(-d_f), & d_f < 0, \\ +\infty, & d_f = 0. \end{cases} \tag{19}$$

Площадь элемента при автоматическом подборе:

$$S_э = \min\Bigl(S_{сред},\ S_{своб},\ S_{треб},\ \min_f S_{лим,f}\Bigr), \qquad S_{треб} = \frac{|\Delta A_{треб,f^*}|}{|d_{f^*}|}, \tag{20}$$

где f^* — частота, по которой подбирается элемент; $S_{\text{сред}}$ — средняя площадь элемента из каталога, м^2; $S_{\text{своб}}$ — свободная площадь поверхности размещения, м^2 (при удалении вместо $S_{\text{сред}}$ и $S_{\text{своб}}$ используется площадь существующего участка S_{ik}). При ручном вводе используется введённая площадь при условии $S_{\text{э}} \le S_{\text{своб}}$.

Алгоритм рекомендаций

Нарушение нормы на разных октавах может иметь разный знак (на одних частотах T выше нормы, на других ниже), а один и тот же элемент даёт разный прирост на разных частотах. Поэтому подбор ведётся по «худшей» октаве с контролем остальных. На каждом шаге:

1. Вычисляются T_f, δ_f, r и $\Delta A_{\text{треб},f}$ для трёх частот. Если $r = 0$, рекомендации не требуются.

2. Определяется худшая частота $f^* = \arg\max_f \delta_f / T_{\text{гр},f}$. Режим: добавление элементов, если $T_{f^*} > T_{\max,f^*}$; удаление, если $T_{f^*} < T_{\min,f^*}$.

3. Оценка достижимости (режим добавления):
$\Delta A_{\max} = \sum_p \max_e \max\bigl(0,\ \alpha_{e,f^*} - \alpha_{p,f^*}\bigr)\, S_{\text{своб},p}$. Если $A_{f^*} + \Delta A_{\max} < A_{\min,f^*}$, то норматив на f^* недостижим, выводится соответствующее сообщение, алгоритм завершается. Режим удаления определяется также, только идёт сравнение $A_{f^*} - \Delta A_{max} > A_{max,f}$

4. Для каждой допустимой пары «элемент e — поверхность p» (элемент допустим на поверхность по каталогу; $S_{\text{своб},p} > 0$ при добавлении или участок существует при удалении) вычисляются d_f, $S_{\text{э}}$ и $\Delta A_{f^*} = d_{f^*} S_{\text{э}}$. Пара отбрасывается, если знак d_{f^*} не совпадает со знаком $\Delta A_{\text{треб},f^*}$ или $S_{\text{э}} \le 0$ (то есть шаг ухудшил бы одну из частот либо вывел бы её из нормы).

5. Из оставшихся пар выбирается пара с максимальным по модулю приростом на худшей октаве:

$$(e^*, p^*) = \arg\max_{(e,p)} |\Delta A_{f^*}(e,p)|. \tag{21}$$

   При равенстве выбирается элемент с меньшим идентификатором, затем поверхность по порядку: пол, потолок, стены 1–4.

6. Выбранный элемент размещается (или удаляется), обновляются $S_{\text{своб},p^*}$, A_f, T_f на всех частотах. Переход к шагу 1.

7. Если допустимых пар нет, а $r > 0$, выводится сообщение «по данной модели норматив не достигается» с указанием частот, оставшихся вне нормы, и итоговых значений T_f (в том числе случай противоположных нарушений на разных октавах, когда ни один элемент каталога не улучшает одну частоту без ухудшения другой).

Максимальное количество сидячих мест

$$N_{\max} = \left\lfloor \frac{S_{\text{пола}}}{S_{\text{места}}} \right\rfloor, \tag{22}$$

где $S_{\text{места}}$ — площадь на одно сидячее место с учётом проходов, м^2 (из справочника нормативов). Число мест, участвующих в расчёте поглощения, задаётся пользователем и не превышает $N_{\max}$

f Стандартные средства и библиотеки

При разработке используются следующие библиотеки языка Haskell:

- `cassava` — чтение и разбор CSV-файлов;
- `aeson` — чтение и запись JSON-файлов;
- `QuickCheck` — тестирование вычислительных функций;
- `containers` — работа со списками и ассоциативными массивами;
- `text` и `bytestring` — работа со строками;
- `filepath` и `directory` — работа с путями и файловой системой.
- `mtl` и `transformers` — ExceptT, StateT, Writer для обработки ошибок и логирования.
- `time` — метки времени в логах.
- `vector` — требуется cassava для хранения строк.

Для сборки проекта используется система `Stack`.

6 Этапы и сроки выполнения работы

Этап	Содержание	Дата
1	Написание и защита ТЗ, утверждение темы	22.05
2	Разработка диаграммы типов и модулей, выбор библиотек	29.05
3	Реализация модулей обработки данных и математических расчётов	12.06
4	Реализация системы оценки пригодности и рекомендаций	19.06
5	Написание тестов	19.06
6	Составление отчёта	26.06

№	Этап	10.апр	22.май	29.май	12.июн	19.июн
1	Написание и защита ТЗ, утверждение темы					
2	Разработка диаграммы типов и модулей, выбор библиотек					
3	Реализация программы					
4	Написание тестов					
5	Составление отчёта					

Рис. 1. Диаграмма Ганта